

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Учебное пособие
Часть 5. Основы теории матриц

Киров

2015

УДК
Л ХХ

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для студентов направлений 220400.62 «Управление в технических системах» и 230400.62 «Информационные системы и технологии», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций.

Рецензенты:

профессор кафедры ЭП и АПУ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
доктор технических наук, профессор В. С. Хорошавин;

директор ЗАО «НПП «ЗНАК» г. Киров
доктор технических наук, профессор В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л ХХ Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 5. Основы теории матриц: учебное пособие / В. Г. Ланских. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. -50 с.

УДК

Излагаются основные определения теории матриц, рассматриваются действия над матрицами, матричное представление и способы решения алгебраических и дифференциальных уравнений, а также функции от матриц.

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015

Содержание

<i>Лекция 11. Основные определения</i>	4
Глава 1. Основные определения	4
Глава 2. Действия над матрицами.....	6
<i>Контрольные вопросы к лекции 11</i>	12
<i>Лекция 12. Матричные уравнения</i>	14
Глава 3. Матрицы и системы уравнений.....	14
Глава 4. Матрицы и дифференциальные уравнения.....	27
<i>Контрольные вопросы к лекции 12</i>	35
<i>Лекция 13. Функции от матриц</i>	37
Глава 5. Функции от матриц.....	37
<i>Контрольные вопросы к лекции 13</i>	49

Глава 1. Основные определения

Матрица – это совокупность чисел или объектов другой природы, расположенных в виде прямоугольной таблицы:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Такая таблица, состоящая из m строк и n столбцов, содержит mn клеток (позиций). При этом говорят, что матрица имеет размер $m \times n$ и ее называют $(m \times n)$ -матрицей. Позиция на пересечении i -й строки и j -го столбца называется ij -клеткой. Числа или любые другие объекты, расположенные в клетках таблицы, называют элементами матрицы. Положение элементов строго фиксировано: в каждой клетке должен располагаться только один элемент и ни одна клетка не должна оставаться свободной.

В общем обозначении элемента a_{ij} первый индекс i всегда указывает номер строки, а второй – номер столбца. Элемент, расположенный в ij -клетке, называют ij -элементом.

Две матрицы равны, если и только если равны их соответствующие элементы, т. е. $A = B$ при условии $a_{ij} = b_{ij}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$). Ясно, что сравнивать можно только матрицы одного и того же размера, между элементами которых определено отношение равенства. Матрицы, элементами которых являются вещественные или комплексные числа, называют соответственно вещественными или комплексными. Пусть A – комплексная $(m \times n)$ -матрица с элементами $a_{ij} = \alpha_{ij} + i\beta_{ij}$. Матрица A^* того же размера с элементами $a_{ij}^* = \alpha_{ij} - i\beta_{ij}$ называется комплексно сопряженной с A .

Матрица может иметь любое количество строк и столбцов (конечное или

бесконечное). Если матрица состоит из одного столбца или одной строки, то она соответственно называется столбцевой или строчной (употребляются также названия матрица-столбец и матрица-строка).

Столбцевую и строчную матрицы называют также векторами и сокращенно обозначают как $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Матрица, количество строк и столбцов которой одинаково и равно n , называется квадратной матрицей порядка n . Совокупность ii -клеток ($i = 1, 2, \dots, n$) образует главную диагональ квадратной матрицы. Матрица, все элементы которой вне главной диагонали равны нулю, называется диагональной и обозначается $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. Если в диагональной матрице $d_1 = d_2 = \dots = d_n = 1$, то имеем единичную матрицу n -го порядка, которая часто обозначается I_n .

Матрица, все элементы которой равны нулю, называется нулевой и обозначается цифрой 0. Заметим, что нулевая матрица может иметь любой размер $m \times n$, в то время как единичная матрица – всегда квадратная. Матрица, состоящая только из одного элемента, обычно отождествляется с этим элементом. Квадратная матрица называется верхней (нижней) треугольной, если равны нулю все элементы, расположенные под (над) главной диагональю.

Глава 2. Действия над матрицами

Сумма двух матриц A и B одинаковых размеров определяется как матрица C тех же размеров, каждый элемент которой равен сумме соответствующих элементов матриц, т. е. $C = A + B$, если $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Пусть, например,

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -7 \\ 1 & 2 & 0,5 \end{bmatrix} \text{ и } B = \begin{bmatrix} -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0,5 & -0,5 \end{bmatrix}, \text{ тогда } C = A + B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 1 & 2,5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Из приведенного определения следует, что операция сложения матриц коммутативна, т. е. $A + B = B + A$, и ассоциативна, т. е. $(A + B) + C = A + (B + C)$. Она естественным образом распространяется на любое число слагаемых. Очевидно также, что матрица A не изменяется при суммировании ее с нулевой матрицей тех же размеров, т. е. $A + 0 = A$.

По определению произведением матрицы A на число α (скаляр) является матрица $C = \alpha A$, элементы которой получаются умножением соответствующих элементов матрицы A на это число α , т. е. $c_{ij} = \alpha a_{ij}$.

Очевидно, справедливы следующие соотношения: $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$; $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$; $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$, где A и B – матрицы одинакового размера; α и β – числа (скаляры). Общий множитель элементов можно выносить за знак матрицы, считая его скалярным множителем.

Разность двух матриц одинаковых размеров сводится к уже рассмотренным операциям соотношением $A - B = A + (-1)B$, т. е. $C = A - B$, если $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Множество всех прямоугольных матриц одинакового размера $m \times n$ образует линейное пространство над числовым полем с внутренней операцией – сложением матриц и внешней операцией – умножением матрицы на число.

Произведением матрицы A размера $(m \times n)$ на матрицу B размера $(n \times r)$ является матрица $C = AB$ размера $(m \times r)$, элемент c_{ij} которой, расположенный в ij -клетке, равен сумме произведений элементов i -й строки матрицы A на соответствующие элементы j -го столбца матрицы B , т. е.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

Умножение A на B допустимо (произведение AB существует), если число столбцов A равно числу строк B , т. е. эти две матрицы согласуются по форме.

При выполнении операции умножения матриц по рассмотренному правилу удобно пользоваться схемой, приведенной на рис. 1

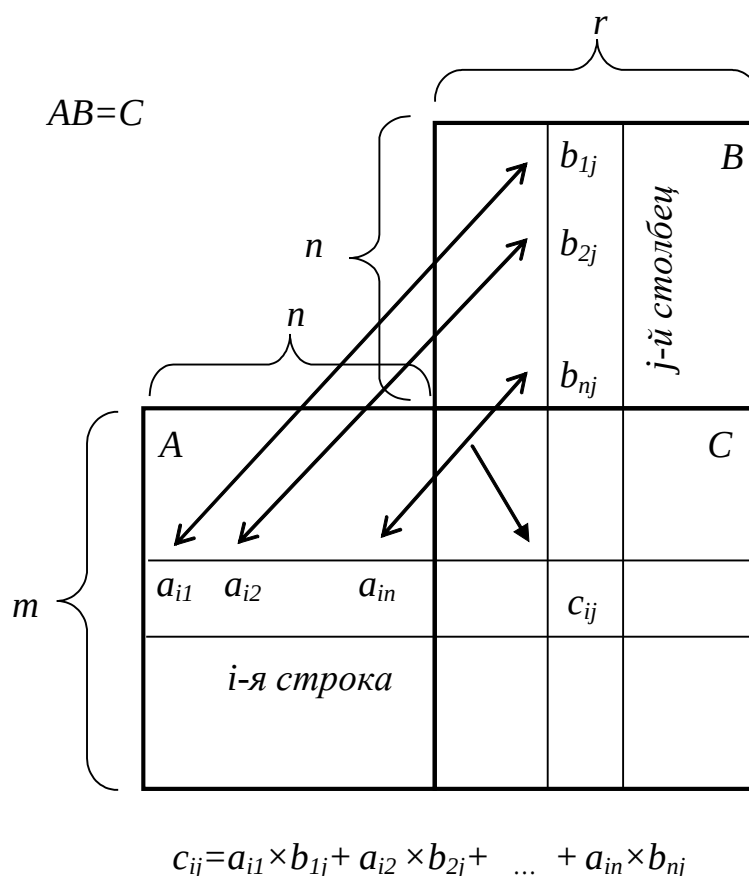


Рис. 1

На рис. 2 показаны схемы для типичных случаев умножения матриц. В результате умножения двух матриц получается также матрица (рис. 2а). Произведение матрицы на столбец дает столбец (рис. 2б), а строки на матрицу – строку (рис. 2в). При умножении строки на столбец получается матрица с единственным элементом (рис. 2г), которая отождествляется с этим элементом. В случае умножения столбца на строку получается матрица (рис. 2д).

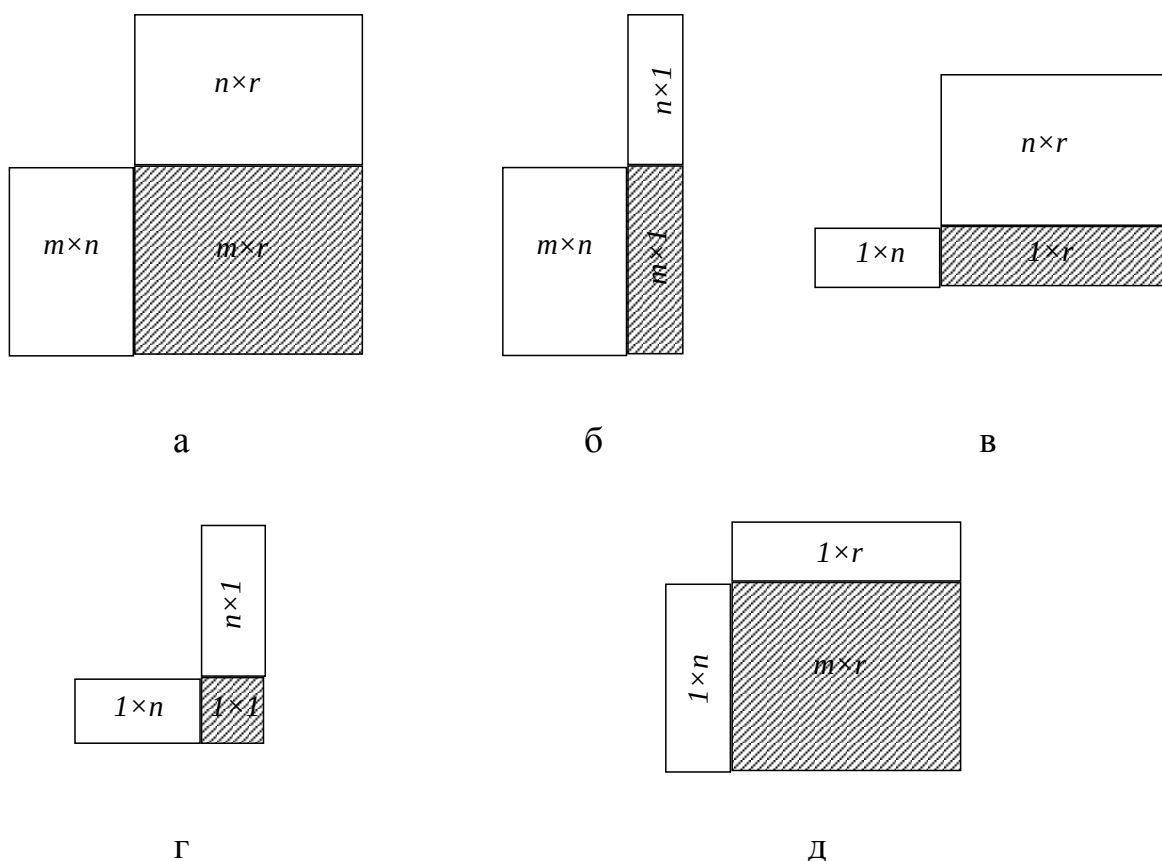


Рис. 2

Для матриц $A(m \times n)$ и $B(n \times m)$ существует как произведение AB размера $m \times m$, так и произведение BA размера $n \times n$. Ясно, что при $m \neq n$ эти произведения не могут быть равными уже вследствие различных размеров результирующих матриц. Но даже при $m = n$, т. е. в случае квадратных матриц одинакового порядка, произведения AB и BA не обязательно равны между собой. Например, для матриц $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ произведение $AB = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 12 \end{bmatrix}$, а произведение $BA = \begin{bmatrix} -3 & 10 \\ -2 & 16 \end{bmatrix}$.

Отсюда следует, что операция умножения матриц не подчиняется коммутативному закону ($AB \neq BA$). Если выполняется соотношение $AB = BA$, то матрицы A и B называют коммутирующими. Ассоциативный и дистрибутивный законы для матричного умножения выполняются во всех случаях, когда размеры матриц допускают соответствующие операции: $(AB)C = A(BC) = ABC$ (ассоциативность), $A(B + C) = AB + AC$ и $(A + B)C = AC + BC$ (дистрибутивность умноже-

ния слева и справа относительно сложения).

Умножение матрицы $A(m \times n)$ на единичную матрицу m -го порядка слева и на единичную матрицу n -го порядка справа не изменяет этой матрицы, т. е. $I_m A = A I_n = A$.

Если хотя бы одна из матриц произведения AB является нулевой, то в результате получается нулевая матрица. Однако, из $AB = 0$ не обязательно следует, что $A = 0$ или $B = 0$. В этом можно убедиться на следующем примере. Пусть

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0,5 \end{bmatrix} \text{ и } B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 8 \end{bmatrix}. \text{ Тогда } AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Произведения одинаковых квадратных матриц A можно записать как ее степень $AA = A^2$, $AAA = A^2 A = A^3$ и т. д. Как и для чисел имеют место обычные свойства: $A^p A^q = A^{p+q}$, $(A^p)^q = A^{pq}$, где p и q – положительные числа для произвольной квадратной матрицы и любые целые числа (положительные, отрицательные и нуль) для неособенной матрицы. В частности, $A^0 = AA^{-1} = I$. Никакая степень числа, отличного от нуля, не может равняться нулю. В то же время степень квадратной матрицы A^r может равняться нулевой, даже если A – ненулевая матрица. Если $A^r = 0$ для некоторого положительного числа r , то A называется нильпотентной матрицей.

Подобно многочлену от числовой переменной $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$ существует понятие многочлена от матрицы: $f(A) = a_0 I + a_1 A + \dots + a_m A^m$, где коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_m$ являются вещественными или комплексными числами. Формально многочлен от матрицы можно рассматривать как результат подстановки в алгебраический многочлен $f(x)$ вместо переменной x квадратной матрицы A . При этом матричный многочлен $f(A)$ также является квадратной матрицей того же порядка, что и матрица A . Правила действий над многочленами от матрицы подобны соответствующим правилам для обычных (скалярных) многочленов.

Над прямоугольными матрицами любых размеров может выполняться операция, называемая кронекеровым произведением. Кронекерово (прямое,

тензорное) произведение $m \times n$ -матрицы A на $p \times q$ -матрицу B обозначается $A \otimes B$ и выражается матрицей размера $mp \times nq$:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}.$$

Можно показать, что при существовании обычных матричных произведений AC и BD справедливо соотношение: $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$. Имеют место также следующие свойства кронекерова произведения: $(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T$ и $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Преобразование матрицы A , состоящее в замене строк столбцами (или столбцов строками) при сохранении их нумерации, называется транспонированием. Полученная в результате такого преобразования матрица называется транспонированной к матрице A и обозначается A^T .

Произвольная $(m \times n)$ -матрица при транспонировании становится $(n \times m)$ -матрицей, а элемент a_{ij} занимает ji клетку, т. е. $a_{ij} = a_{ji}^T$. Если квадратная матрица совпадает со своей транспонированной, т. е. $A = A^T$, то она называется симметричной и ее элементы связаны соотношением $a_{ij} = a_{ji}$ (симметрия относительно главной диагонали). Матрица, для которой $A = -A^T$ называется кососимметричной, и ее элементы связаны соотношением $a_{ij} = -a_{ji}$. Она, как и симметричная матрица, всегда квадратная, но диагональные элементы равны нулю, т. е. $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Ниже приведены примеры симметричной матрицы A и кососимметричной матрицы B :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0,5 & 3 & -5 \\ 0,5 & 0 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 0,1 & 0 \\ -5 & 7 & 0 & -4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0,1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 0 \\ -0,1 & 3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ясно, что не все элементы таких матриц могут быть выбраны произвольно. Можно убедиться, что из n^2 элементов для симметричной матрицы независимыми могут быть только $\frac{n(n+1)}{2}$, а для кососимметричной — $\frac{n(n-1)}{2}$ элементов.

Комплексно-сопряженная и транспонированная матрица $(A^*)^T$ называется сопряженной с A . Матрица, равная своей сопряженной, т. е. $A = (A^*)^T$, называется эрмитовой. Если $A = -(A^*)^T$ то A – косоэрмитова матрица.

Легко показать, что транспонирование произведения AB равно произведению транспонированных матриц, взятых в обратном порядке: $(AB)^T = B^T A^T$. Дважды транспонированная матрица равна исходной, т. е. $(A^T)^T = A$.

В обычной алгебре два числа, произведение которых равно единице, называют взаимно обратными. Число, обратное числу a , обозначается через a^{-1} и по определению $aa^{-1} = 1$. Аналогично в матричной алгебре две квадратные матрицы, произведение которых равно единичной матрице, т. е. $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, называют взаимно обратными (матрица A^{-1} является обратной к матрице A). Однако на этом аналогия заканчивается. Выражение $a^{-1}b$, где a и b – числа, можно представить как частное от деления b на a , но для матриц такое представление не имеет смысла и в общем случае $A^{-1}B \neq BA^{-1}$. Поэтому вместо операции деления B на A различают левое частное $A^{-1}B$ и правое частное BA^{-1} , которые сводятся к умножению слева или справа на обратную матрицу A^{-1} .

Часто приходится иметь дело с матрицами, элементами которых являются не числа, а функции от скалярного аргумента (времени t или любой другой переменной). Дифференцирование и интегрирование таких матриц сводится к правилам, аналогичным обычным правилам дифференцирования и интегрирования с одним существенным отличием. Так как произведение матриц в общем случае некоммутативное, то необходимо следить за сохранением первоначального порядка следования сомножителей. Пусть матрица $X(t)$ размера $(m \times n)$ имеет своими элементами дифференцируемые функции $x_{ij}(t)$ скалярного аргумента t . Производная матрицы $X(t)$ по переменной t определяется как

$$\frac{dX(t)}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dx_{11}(t)}{dt} & \frac{dx_{12}(t)}{dt} & \dots & \frac{dx_{1n}(t)}{dt} \\ \frac{dx_{21}(t)}{dt} & \frac{dx_{22}(t)}{dt} & \dots & \frac{dx_{2n}(t)}{dt} \\ \frac{dx_{m1}(t)}{dt} & \frac{dx_{m2}(t)}{dt} & \dots & \frac{dx_{mn}(t)}{dt} \end{bmatrix},$$

т. е. дифференцирование матрицы сводится к дифференцированию всех ее элементов по той же переменной. Имеют место также соотношения:

$$\frac{d}{dt}(X + Y) = \frac{dX}{dt} + \frac{dY}{dt}; \quad \frac{d}{dt}(XY) = \frac{dX}{dt}Y + X \frac{dY}{dt}.$$

Если в первом из приведенных соотношений порядок следования матриц и их производных безразличен, то во втором он должен быть строго выдержан.

Интеграл от матрицы $X(t)$ определяется как матрица, элементы которой равны интегралам от соответствующих элементов исходной матрицы, т. е.

$$\int X(t)dt = \begin{bmatrix} \int x_{11}(t)dt & \int x_{12}(t)dt & \cdots & \int x_{1n}(t)dt \\ \int x_{21}(t)dt & \int x_{22}(t)dt & \cdots & \int x_{2n}(t)dt \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \int x_{m1}(t)dt & \int x_{m2}(t)dt & \cdots & \int x_{mn}(t)dt \end{bmatrix}.$$

Контрольные вопросы к лекции 11

- 11-1. Что называется матрицей?
- 11-2. Что называется элементом матрицы?
- 11-3. Когда две матрицы равны?
- 11-4. Какая матрица называется комплексной?
- 11-5. Какая матрица называется комплексно сопряженной?
- 11-6. Какая матрица называется диагональной?
- 11-7. Какая матрица называется единичной?
- 11-8. Какая матрица называется треугольной?
- 11-9. Как находится сумма двух матриц одинакового размера?
- 11-10. Как находится произведение матрицы на скаляр?
- 11-11. Как находится разность двух матриц одинаковых размеров?
- 11-12. Как находится произведение матрицы A размера $(m \times n)$ на матрицу B размера $(n \times r)$?
- 11-13. Когда существует произведение матрицы A на матрицу B ?

- 11-14. Что получается в результате умножения матрицы на столбец?
- 11-15. Что получается в результате умножения строки на матрицу?
- 11-16. Что получается в результате умножения строки на столбец?
- 11-17. Что получается в результате умножения столбца на строку?
- 11-18. Какие матрицы называются коммутирующими?
- 11-19. Что представляет собой степень матрицы?
- 11-20. Какая матрица называется нильпотентной?
- 11-21. Что представляет собой многочлен от матрицы?
- 11-22. Как получается кронекерово произведение матриц?
- 11-23. Какое преобразование матрицы называется транспонированием?
- 11-24. Какая квадратная матрица называется симметричной?
- 11-25. Какая квадратная матрица называется кососимметричной?
- 11-26. Какая матрица называется эрмитовой?
- 11-27. Какая матрица называется косоэрмитовой?
- 11-28. Какая матрица называется обратной?
- 11-29. Как определяется производная матрицы $X(t)$ по переменной t ?
- 11-30. Как определяется интеграл от матрицы $X(t)$?

Глава 3. Матрицы и системы уравнений

Первоначально матрицы были введены для упрощения записи систем линейных уравнений. Система линейных уравнений:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

записывается одним матричным равенством $y = Ax$, где y — столбцовая матрица

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad x \text{ — столбцовая матрица } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \text{а } A \text{ — } (m \times n)\text{-матрица } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

На языке матриц линейное преобразование $y = Ax$ означает преобразование столбца x в столбец y , которое определяется матрицей преобразования A .

Пусть задана система n линейных уравнений с n неизвестными

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = q_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = q_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = q_n \end{cases}$$

В матричной форме эта система уравнений запишется как $Ax = q$, где A — квадратная матрица n -го порядка, называемая матрицей системы; x и q — столбцовые матрицы неизвестных переменных и свободных членов.

Матричное уравнение $Ax = q$ решается умножением обеих его частей слева на обратную матрицу A^{-1} , т. е. $A^{-1}Ax = A^{-1}q$, в результате чего получаем $x = A^{-1}q$. В соответствии с правилом Крамера неизвестные x_k ($k = 1, 2, \dots, n$) определяются соотношением:

$$x_k = \frac{1}{\Delta} (\Delta_{1k}q_1 + \Delta_{2k}q_2 + \dots + \Delta_{nk}q_n) = \frac{1}{\Delta} \sum_{s=1}^n \Delta_{sk}q_s,$$

где Δ – определитель системы уравнений и Δ_{sk} – алгебраические дополнения. Определитель Δ представляет собой числовую функцию, которая вычисляется по определенным правилам на основании квадратной таблицы, состоящей из коэффициентов системы уравнений

$$\Delta = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Табличное представление определителя Δ по форме совпадает с матрицей системы уравнений, т. е. состоит из тех же элементов и в том же порядке, что и матрица A . В таких случаях его называют определителем матрицы A и записывают $\Delta = \det A$.

Общее выражение для определителя матрицы n -го порядка записывается в виде:

$$\det A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \sum (-1)^{\varepsilon} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \cdots a_{n\alpha_n}.$$

В правой части стоит сумма произведений вида $a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \cdots a_{n\alpha_n}$. Каждое такое произведение по определению должно содержать элементы матрицы a_{ij} , расположенные в различных строках и различных столбцах. Это значит, что среди всех первых индексов, как и среди всех вторых индексов не должно быть одинаковых. Если расположить первые индексы в порядке их возрастания, как это сделано выше, то совокупность вторых индексов образует некоторую перестановку $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ множества чисел от 1 до n . Определитель равен сумме всех таких произведений, взятых со знаком $(-1)^{\varepsilon}$, где ε – число инверсий перестановки $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. Как известно, инверсию образуют два числа в перестановке, когда меньшее из них расположено правее большего.

Для вычисления определителей второго и третьего порядка можно записать выражения

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

и

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33},$$

которые совпадают со схемами вычисления этих определителей (рис. 3):

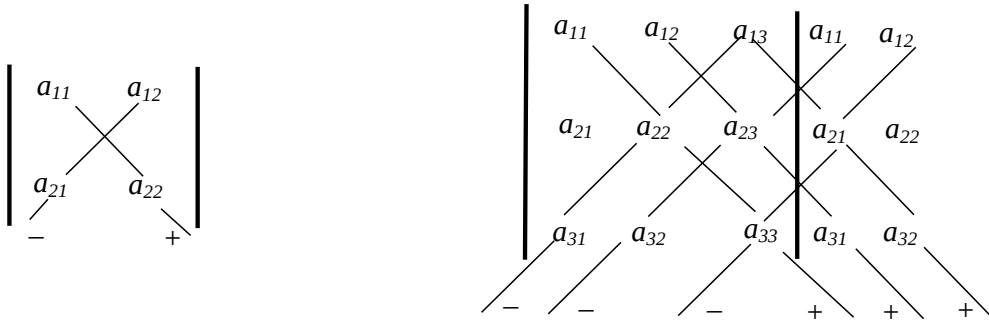


Рис. 3

Как видно, индексы столбцов всех членов определителя третьего порядка определяются перестановками (1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1), (1, 3, 2), (2, 1, 3), число инверсий которых равно соответственно 0, 2, 2, 3, 1, 1.

Перечисляя основные свойства определителей, прежде всего отметим, что $\det A = \det A^T$, т. е. определитель матрицы не изменяет своего значения при взаимной замене ее строк и столбцов. Поэтому все свойства определителя, сформулированные ниже для столбцов, справедливы и для строк, и обратно.

1. При перестановке двух столбцов определитель меняет знак (свойство антисимметрии).

2. Определитель равен нулю, если все элементы какого-нибудь столбца равны нулю или если один из столбцов является линейной комбинацией любых его других столбцов (в частности, определитель, у которого хотя бы два столбца одинаковы, равен нулю).

3. Умножение всех элементов какого-нибудь столбца на скаляр λ равнозначно умножению определителя на λ (общий множитель элементов строки или столбца можно вынести за знак определителя).

4. Умножение матрицы n -го порядка на скаляр λ соответствует умножению ее определителя на λ^n , т. е. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

5. Значение определителя не изменится, если к какому-нибудь столбцу прибавить другой столбец, умноженный на скаляр λ .

6. Если два определителя одинаковых порядков различаются между собой только элементами i -го столбца, то их сумма равна определителю, элементы i -го столбца которого равны суммам соответствующих элементов i -х столбцов исходных определителей, а остальные элементы те же, что у исходных (свойство линейности).

Алгебраическое дополнение Δ_{sk} вычисляется как определитель матрицы, полученной удалением из матрицы A s -й строки и k -го столбца, причем этот определитель умножается еще на $(-1)^{s+k}$. Величину Δ_{sk} называют также алгебраическим дополнением элемента a_{sk} матрицы A .

Используя введенные понятия определителя и алгебраического дополнения можно установить способ получения обратной матрицы, который не был определен ранее. Записав для всех элементов столбцовой матрицы x выражения по правилам Крамера, получим решение системы уравнений в виде:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\Delta}(\Delta_{11}q_1 + \Delta_{21}q_2 + \dots + \Delta_{n1}q_n) \\ \frac{1}{\Delta}(\Delta_{12}q_1 + \Delta_{22}q_2 + \dots + \Delta_{n2}q_n) \\ \dots \\ \frac{1}{\Delta}(\Delta_{1n}q_1 + \Delta_{2n}q_2 + \dots + \Delta_{nn}q_n) \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \dots & \Delta_{n1} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \dots & \Delta_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Delta_{1n} & \Delta_{2n} & \dots & \Delta_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dots \\ q_n \end{bmatrix},$$

откуда, сравнивая с $x = A^{-1}q$, можно записать

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{21} & \dots & \Delta_{n1} \\ \Delta_{12} & \Delta_{22} & \dots & \Delta_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Delta_{1n} & \Delta_{2n} & \dots & \Delta_{nn} \end{bmatrix}.$$

Из полученного выражения следует правило определения обратной матрицы: 1) элементы a_{ij} , данной матрицы A n -го порядка заменяются их алгебраическими дополнениями Δ_{ij} ; 2) матрица алгебраических дополнений транспо-

нируется, в результате чего получаем присоединенную матрицу к A (она обозначается через A^+); 3) вычисляется определитель Δ матрицы A и присоединенная матрица A^+ умножается на величину, обратную этому определителю.

Вычисление таким методом обратной матрицы иллюстрируется приведенным ниже примером:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -28 & -38 & -12 \\ 1 & -2 & -13 \\ 7 & -14 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -28 & 1 & 7 \\ -38 & -2 & -14 \\ -12 & -13 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \frac{14}{47} & -\frac{1}{94} & -\frac{7}{94} \\ \frac{19}{47} & \frac{1}{47} & \frac{7}{47} \\ \frac{6}{47} & \frac{13}{94} & -\frac{3}{94} \end{bmatrix}$$

исходная матрица A ; $\det A = -94$ 1) матрица алгебраических дополнений 2) присоединенная матрица A^+ 3) обратная матрица A^{-1}

Однако такой путь является слишком громоздким, так как он требует вычисления определителя n -го порядка и n определителей $(n-1)$ -го порядка. Для решения этой задачи разработано много более практичных алгоритмов, один из которых основан методе исключения.

Метод исключения основан на том, уравнение $AX = 1$ можно решить относительно $X = A^{-1}$ преобразованием матрицы A к единичной при условии соблюдения равенства его левой и правой частей. Воспользуемся для этого следующей процедурой. Разделим элементы первой строки матрицы A на a_{11} и прибавим к остальным строкам эту строку, умноженную на $-a_{i1}$ ($i = 2, 3, \dots, n$). В результате получим $a'_{11} = 1$, а остальные элементы первого столбца обратятся в нуль. Далее вторую строку делим на новое значение a'_{22} и прибавляем к остальным строкам эту строку, умноженную на новые значения a'_{i2} ($i = 1, 3, \dots, n$). В результате получим $a''_{22} = 1$, а остальные элементы второго столбца равны нулю. Через n таких шагов матрица A преобразуется в единичную матрицу. На k -м шаге строки матрицы A' , полученной на предыдущем шаге, преобразуются следующим образом: $a''_{(k)} = \frac{a'_{(k)}}{a'_{kk}}$; $a''_i = a'_i - \frac{a'_{ik}}{a'_{kk}} a'_{(k)}$ ($i = 1, \dots, n$; $i \neq k$), что можно представить как умножение A' слева на некоторую матрицу V_k того же порядка, т. е.

$A'' = V_k A'$. Так как $a''_{(i)} = \sum_{s=1}^n v_{is} a'_{(s)}$, то сравнивая с приведенными выше соотношениями, находим $v_{kk} = \frac{1}{a'_{kk}}$; $v_{ik} = -\frac{a'_{ik}}{a'_{kk}}$; $v_{ii} = 1$; ($i = 1, 2, \dots, n$; $i \neq k$), а остальные элементы матрицы V_k равны нулю.

Очевидно, произведение n таких матриц для $k = 1, 2, \dots, n$ $V = V_1 V_2 \dots V_k = A^{-1}$ и осуществляет преобразование A к единичной матрице. Чтобы равенство $AX = I$ не нарушилось при умножении A на V слева, необходимо правую часть также умножить на V , т. е. $VAX = VI_n$. А это значит, что над строками единичной матрицы в правой части уравнения в процессе его преобразования необходимо выполнить те же операции, что и над строками матрицы A . Это удобно реализовать, оперируя над строками расширенной матрицы $[A, 1]$ и выбирая в качестве опорных элементов диагональные элементы матрицы A . Проиллюстрируем

метод исключения на примере обращения матрицы $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 7 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} (2) & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Шаг 1

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{7}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{14}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \left(-\frac{94}{3}\right) & -4 & -\frac{13}{3} & 1 \end{array} \right]$$

Шаг 3

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \left(\frac{3}{2}\right) & 7 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{13}{2} & -1 & \frac{5}{2} & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Шаг 2

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{14}{47} & -\frac{1}{94} & -\frac{7}{94} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{19}{47} & \frac{1}{47} & \frac{7}{47} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{6}{47} & \frac{13}{94} & -\frac{3}{94} \end{array} \right]$$

Шаг 4

В итоге получаем обратную матрицу, расположенную в трех последних столбцах. Как побочный результат, имеем также определитель матрицы A , равный произведению тех значений опорных элементов, которые они принимают на соответствующих шагах преобразования матрицы $[A, 1]$ (эти элементы выде-

лены круглыми скобками): $\det A = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{94}{3}\right) = -94$. Кроме того, одновременно вычисляется и присоединенная матрица

$$A^+ = \det A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -28 & 1 & 7 \\ -38 & -2 & -14 \\ -12 & -13 & 3 \end{bmatrix}.$$

Обратная матрица существует для матрицы A при условии, что $\det A \neq 0$. Такие матрицы называются неособенными, в отличие от особенных (вырожденных), определитель которых равен нулю. Подытожим изложенные ранее свойства обратных матриц и приведем некоторые другие их свойства.

1. Если существуют A^{-1} и B^{-1} , то существует и $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$.
3. $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.
4. $(A^{-1})^{-1} = A$.
5. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.
6. Если $A^{-1} = A$, матрица A называется инволютивной (взаимно обратной).

В общем случае число уравнений m может отличаться от числа неизвестных. Такая система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

в матричной форме $Ax = b$ характеризуется прямоугольной матрицей коэффициентов A размера $m \times n$ и столбцом свободных членов b . Если все свободные члены равны нулю, то система называется однородной, а если среди них имеется хотя бы один ненулевой член, то система называется неоднородной.

Среди уравнений системы могут быть линейно-зависимые, т. е. такие, которые можно представить как результат сложения других уравнений, умноженных на какие-либо числа (при умножении уравнения на число его левая и правая части умножаются на это число). Ясно, что зависимые уравнения не содер-

жат никакой дополнительной информации, влияющей на значения искомых величин. Исключение зависимых уравнений приводит к эквивалентной системе, решение которой совпадает с решением исходной системы. Число независимых уравнений определяет ранг системы. Соответственно число независимых строк (или столбцов) матрицы называют рангом матрицы.

Система n уравнений с n неизвестными $Ax = b$, матрица которой A является неособенной, т. е. $\det A \neq 0$, имеет единственное решение $x = A^{-1}b$ и называется определенной системой n -го порядка. Ранг неособенной матрицы A равен ее порядку ($r = n$). Если среди n уравнений имеются зависимые, то A – особенная матрица и ее ранг меньше порядка ($r < n$). Разность $d = n - r$ называют дефектом матрицы, а саму матрицу – d -кратно вырожденной. После исключения d зависимых уравнений получим эквивалентную систему r уравнений с n неизвестными.

Система m уравнений с n неизвестными при $m \neq n$ может иметь решение, а может и не иметь их вовсе. Если система имеет хотя бы одно решение, ее называют совместной, а систему, для которой решение не существует, называют несовместной. Необходимым и достаточным условием совместности системы линейных уравнений согласно теореме Кронекера – Капелли является равенство рангов матрицы A и ее расширенной матрицы $|A, b|$, где $|b|$ – столбец свободных членов. Совместная система при $m < n$ всегда имеет бесконечное множество решений и называется неопределенной. При $m > n$ система является либо несовместной, либо сводится к эквивалентной ей совместной системе, которая может быть определенной ($r = n$) или неопределенной ($r < n$).

Для решения неоднородных систем линейных уравнений n -го порядка идея исключения нашла применение в алгоритме Гаусса. Он сводится к последовательному исключению неизвестных, в результате чего данная система уравнений преобразуется к эквивалентной системе с верхней треугольной матрицей, решение которой не составляет труда. Подобно методу исключения при обращении матрицы, это достигается соответствующими операциями над строками расширенной матрицы системы $[A, b]$ размера $n \times (n + 1)$. Различие заключа-

ется в том, что в нули преобразуются лишь те элементы матрицы A , которые расположены ниже ее главной диагонали. В результате $[A, b]$ приводится к матрице $[U, y]$, где U – верхняя треугольная матрица с единичными элементами на главной диагонали; y – преобразованный столбец свободных членов:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & 1 & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & \cdots & 1 \end{bmatrix}; \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

Преобразованная система имеет вид:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + u_{12}x_2 + u_{13}x_3 + \cdots + u_{1n}x_n = y_1 \\ x_2 + u_{23}x_3 + \cdots + u_{2n}x_n = y_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ x_n = y_n \end{array} \right\},$$

откуда на основании $x_n = y_n$ находятся последовательно $x_{n-1}, \dots, x_1$ по формуле:

$$x_k = y_k - \sum_{s=k+1}^n u_{ks}x_s \quad (k = n-1, \dots, 1).$$

Итак, алгоритм Гаусса содержит два этапа: 1) построение вспомогательной системы с треугольной матрицей U (прямой ход); 2) получение решения системы x (обратный ход). Проиллюстрируем его на следующем примере.

Пусть задана система уравнений:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 16 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 16 \end{cases}$$
. Расширенная матрица $[A, b]$

для этой системы имеет вид:
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 4 & 16 \\ 3 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 3 & 3 & 16 \end{array} \right]$$
. Прямой ход включает в себя следующие преобразования расширенной матрицы:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & -5 & -14 \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 & 8 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 26 & 78 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Преобразованная система уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_2 - 10x_3 = -28 \\ x_3 = 3 \end{cases},$$

откуда находим: $x_3 = 3$; $x_2 = -28 + 10x_3 = 2$; $x_1 = 8 - \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1$.

Если исключение выполнить так же, как при обращении матрицы, которое рассмотрено ранее, то в результате матрица A преобразуется в единичную, а b — в столбец, элементы которого равны значениям искомых величин $x_1, x_2, \dots, x_n$, т. е. $[A, b]$ преобразуется в $[I, x]$. Эту разновидность метода исключения называют алгоритмом Гаусса — Жордана. Так, для рассматриваемого примера имеем

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & -5 & -14 \\ 0 & \frac{5}{2} & 1 & 8 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 7 & 22 \\ 0 & 1 & -10 & -28 \\ 0 & 0 & 26 & 78 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \\ \text{Шаг 1} & \text{Шаг 2} & \text{Шаг 3} \end{array}$$

откуда сразу получаем $x_1 = 1$; $x_2 = 2$; $x_3 = 3$.

Многие задачи механики, электротехники, радиоэлектроники и других отраслей техники связаны с решением системы линейных уравнений, правые части которых принимают различные значения, а матрица системы остается неизменной. Совокупность таких систем $Ax^{(1)} = b^{(1)}, \dots, Ax^{(m)} = b^{(m)}$ можно рассматривать как одно матричное уравнение $AX = B$, где X и B — матрицы размера $n \times m$, столбцы которых равны соответственно $x^{(j)}$ и $b^{(j)}$ ($j = 1, 2, \dots, m$). Как уже указывалось ранее, решение уравнения $AX = B$ можно представить через обратную матрицу $X = A^{-1}B$. Часто, однако, отдают предпочтение процедурам исключения, которые выполняются над расширенной матрицей $[A, B]$. Пусть, например, требуется решить уравнение $Ax = b$ при заданной матрице A и различных векторах в правой части, т. е.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \quad b^{(1)} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}; \quad b^{(2)} = \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Запишем расширенную матрицу $[A, B]$

$$[A, B] = \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -3 & 7 & 10 \\ 3 & -2 & 1 & 1 & 6 \\ -2 & 1 & 3 & 5 & -5 \end{array} \right]$$

и преобразуем ее в соответствии с алгоритмом Гаусса – Жордана:

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 7 \\ 0 & -8 & 10 & -20 \\ 0 & 5 & -3 & 19 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{13}{4} & \frac{1}{2} \end{array} \right] & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Отсюда имеем:

$$X = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; \quad x^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}; \quad x^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

В общем случае, когда число уравнений m не равно числу неизвестных n , также применима процедура исключения, причем в процессе ее реализации выявляется и характер системы. Пусть, например, дана система уравнений:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 4x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + 5x_5 = 3 \\ 4x_2 - 3x_3 + 6x_4 - 9x_5 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 6x_5 = 8 \end{cases}.$$

Запишем расширенную матрицу $[A, B]$

$$[A, B] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 1 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & -3 & 6 & -9 & 4 \\ 3 & 2 & 3 & 3 & 6 & 8 \end{array} \right]$$

и преобразуем ее в соответствии с алгоритмом Гаусса – Жордана:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ 0 & 4 & -3 & 6 \\ 0 & \frac{7}{2} & \frac{3}{2} & -3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -7 & 14 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Последняя нулевая строка соответствует тождеству $0=0$, что свидетельствует о зависимости исходных уравнений. Так как независимых уравнений три, то и ранг системы $r=3$. Таким образом, получаем эквивалентную систему уравнений: $x_1 + 3x_4 - x_5 = 2$; $x_2 = 1$; $x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 0$, решение которой: $x_1 = 2 - 3x_4 + x_5$; $x_2 = 1$; $x_3 = 2x_4 - 3x_5$, где x_4 и x_5 могут принимать произвольные значения. Рассмотренная система является совместной и неопределенной, так как имеет бесконечное множество решений.

При любом числе m уравнений ранг системы не может превышать число неизвестных n ($r \leq n$). Если $m > n$, то не менее $(m - n)$ уравнений совместной системы зависимы и превращаются в тождества в процессе исключения. Совместная система m уравнений ранга r имеет $m - r$ зависимых уравнений. При $r = n$ она определенная, а при $r < n$ неопределенная.

Система, все свободные члены которой равны нулю ($b = 0$), называется однородной. Она всегда совместна, так как нулевой столбец b не влияет на ранг расширенной матрицы $[A, 0]$. Однородная система n уравнений с n неизвестными имеет тривиальное решение $x = 0$, которое и единственно, если ранг матрицы A равен ее порядку ($r = n$). При $r < n$ однородная система имеет бесконечное множество решений и сводится к неопределенной системе r уравнений с n неизвестными. Это, в частности, означает, что система n уравнений с n неизвестными имеет нетривиальные решения при условии, что матрица системы особенна, т. е. $\det A = 0$.

В общем случае решение однородной системы ранга r с n неизвестными

$$x_k = - \sum_{s=r+1}^n a'_{ks} x_s \quad (k=1, 2, \dots, r),$$

где a'_{ks} – элементы матрицы, преобразованной по алгоритму Гаусса – Жордана (предполагается, что основным неизвестным соответствуют первые r столбцов).

Рассмотрим однородную систему n уравнений с n неизвестными $Ax=0$ или $\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j=0$ ($i=1, 2, \dots, n$), матрица A которой просто вырождена, т. е. ее ранг $r=n-1$. Разлагая определитель этой матрицы по элементам какой-либо строки, запишем: $\sum_{i=1}^n a_{ij}\Delta_{ij}=\det A$ ($i=1, 2, \dots, n$).

Так как $\det A=0$, то сравнивая записанные соотношения при любом i , находим $x_i=k\Delta_{ij}$ ($j=1, 2, \dots, n$), где k – произвольное число, не равное нулю. Таким образом, неизвестные пропорциональны соответствующим алгебраическим дополнениям элементов какой-либо строки матрицы A , т. е. вектор решений можно представить в виде:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} \Delta_{i1} \\ \Delta_{i2} \\ \dots \\ \Delta_{in} \end{bmatrix}.$$

Решим систему уравнений

$$\begin{bmatrix} -6 & 8 & -1 \\ -5 & 7 & -1 \\ -4 & 6 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Матрица этой системы просто вырождена, так как ее ранг равен двум, следовательно, достаточно вычислить алгебраические дополнения элементов какой-либо строки, например, первой:

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -1; \quad \Delta_{12} = \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 1; \quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} -5 & 7 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = -2.$$

Отсюда запишем решение рассматриваемой системы уравнений: $x_1 = -k$;

$$x_2 = k; \quad x_3 = -2k \quad \text{или} \quad x = k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \text{причем это решение удовлетворяет данной системе}$$

при любом значении числа k .

Глава 4. Матрицы и дифференциальные уравнения

Теория матриц является эффективным средством исследования и решения дифференциальных уравнений. Среди них наиболее простыми являются линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, к которым приводятся многие задачи физики и техники. Здесь рассматриваются только такие уравнения, и для краткости будем называть их просто дифференциальными уравнениями. Дифференциальное уравнение первого порядка, относительно неизвестной функции $x = x(t)$ имеет вид

$$\frac{dx(t)}{dt} = ax(t) + f(t),$$

где a – постоянный коэффициент; $f(t)$ – непрерывная функция времени, определенная на некотором интервале $t_1 < t < t_2$. Решением уравнения является функция $x(t)$, подстановка которой в это уравнение обращает его в тождество. При $f(t) = 0$ уравнение называется однородным и его общее решение выражается как $x = ce^{at}$, где c – произвольная постоянная. Общее решение исходного неоднородного уравнения ($f(t) \neq 0$) выражается формулой

$$x = \left(c + \int_{t_0}^t e^{-a\tau} f(\tau) d\tau \right) e^{at} = ce^{at} + \int_{t_0}^t e^{a(t-\tau)} f(\tau) d\tau.$$

Это решение представляет собой сумму общего решения однородного и частного решения неоднородного дифференциальных уравнений. Оно удовлетворяет начальному условию $x(0) = x_0$ при $c = x_0$, т. е.

$$x = x_0 e^{at} + \int_0^t e^{a(t-\tau)} f(\tau) d\tau.$$

Переходя к системам дифференциальных уравнений, рассмотрим их представление в нормальной форме:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + f_1(t) \\ \frac{dx_2}{dt} = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + f_2(t) \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + f_n(t) \end{cases},$$

к которой, как известно, можно привести любую систему линейных дифференциальных уравнений. В матричной записи эта система представляется одним уравнением

$$\frac{dx}{dt} = Ax + f,$$

где x – вектор (столбец) неизвестных функций $x_1 = x_1(t); x_2 = x_2(t); \dots; x_n = x_n(t)$; f – вектор (столбец) задающих функций $f_1 = f_1(t); f_2 = f_2(t); \dots; f_n = f_n(t)$ и A – квадратная матрица постоянных коэффициентов a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$):

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}; \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}; \quad f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix}.$$

Задачу об отыскании решения системы дифференциальных уравнений, удовлетворяющих заданным начальным значениям скаляра $t=0$ и вектора $x_0 = x(0)$, называют задачей Коши. По аналогии с дифференциальным уравнением первого порядка можно записать искомое решение для вектора неизвестных функций в виде:

$$x = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau.$$

Необходимо установить допустимость такого представления решения, а также выяснить смысл и способы определения входящей в него матрицы e^{At} .

В матричной форме нормальная однородная система дифференциальных уравнений ($f = 0$) имеет вид: $\frac{dx}{dt} = Ax$. Будем искать ее решение в виде $x = he^{\lambda t}$ где h вектор (столбец) произвольных постоянных. Подставляя x в исходное уравнение, получаем $h\lambda e^{\lambda t} = Ahe^{\lambda t}$ или после сокращения на скаляр $e^{\lambda t}$ и перенесения Ah в левую часть равенства: $(\lambda I - A)h = 0$. Заметим, что сокращать на век-

тор h нельзя, так как операция деления на вектор в общем случае не имеет смысла. Вынося за скобки вектор h , необходимо умножить предварительно $h\lambda = \lambda h$ на единичную матрицу I . Уравнение $(\lambda I - A)h = 0$ имеет нетривиальные решения при условии, что определитель матрицы $(\lambda I - A)$ обращается в нуль, т. е. $\det(\lambda I - A) = 0$ или

$$\Delta(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{bmatrix} = 0.$$

Так как порядок матрицы A равен n , то $\Delta(\lambda)$ является многочленом n -й степени относительно λ , т. е. $\Delta(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$. Корни уравнения $\Delta(\lambda) = 0$ (нули многочлена $\Delta(\lambda)$), число которых равно n , дадут значения $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ при которых исходная система имеет нетривиальные решения. Рассмотрим наиболее простой случай, когда все корни уравнения $\Delta(\lambda) = 0$ простые (попарно различные). Тогда при $\lambda = \lambda_i$ имеем однородное уравнение $(\lambda_i I - A)h^{(i)} = 0$, из которого можно определить вектор $h^{(i)}$. Таким образом, решение нормальной системы дифференциальных уравнений, соответствующее корню λ_i , будет $x^{(i)} = h^{(i)}e^{\lambda_i t}$. Всего получим n таких решений, соответствующих n корням $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

Для любой квадратной матрицы A по установившейся терминологии $(\lambda_i I - A)$ называется характеристической матрицей, а $\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0$ — характеристическим уравнением. Корни $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ уравнения $\Delta(\lambda) = 0$ называются собственными значениями (характеристическими числами), а векторы $h^{(1)}, h^{(2)}, \dots, h^{(n)}$ собственными векторами матрицы A . Совокупность собственных значений $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ называется спектром матрицы A .

Множество всех решений однородной системы дифференциальных уравнений образует n -мерное линейное пространство с базисом $x^{(i)} = h^{(i)}e^{\lambda_i t}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Общее решение имеет следующий вид:

$$x = c_1 x^{(1)} + c_2 x^{(2)} + \dots + c_n x^{(n)} = \sum_{i=1}^n c_i h^{(i)} e^{\lambda_i t}.$$

Это выражение может быть представлено в матричной форме

$$x = [x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}] \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \dots \\ c_n \end{bmatrix} = Xc.$$

В свою очередь матрица X выражается следующим образом

$$X = [h^{(1)} e^{\lambda_1 t}, h^{(2)} e^{\lambda_2 t}, \dots, h^{(n)} e^{\lambda_n t}] = [h^{(1)}, h^{(2)}, \dots, h^{(n)}] \cdot \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & \dots & \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} = H\varphi(t).$$

Здесь через H обозначена матрица n -го порядка, называемая модальной и состоящая из столбцов $h^{(i)}$, а элементами диагональной матрицы $\varphi(t)$ являются экспоненциальные функции $e^{\lambda_i t}$.

Итак, решение нормальной однородной системы линейных дифференциальных уравнений представляется в виде $x = H\varphi(t)c$.

При $t = 0$ матрица $\varphi(t)$ равна единичной матрице, следовательно, начальное условие $x_0 = Hc$, откуда $c = H^{-1}x_0$. Подставляя это значение c в общее решение, получаем $x = H\varphi(t)H^{-1}x_0 = \Phi(t)x_0$. Матрица n -го порядка $\Phi(t) = H\varphi(t)H^{-1}$ называется фундаментальной матрицей. Ее вычисление сводится к определению собственных значений и собственных векторов матрицы A системы дифференциальных уравнений.

Рассмотрим в качестве примера однородную систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = 4x_1 - 8x_2 + x_3 \\ \frac{dx_2}{dt} = 5x_1 - 9x_2 + x_3 \\ \frac{dx_3}{dt} = 4x_1 - 6x_2 - x_3 \end{cases}.$$

Для этой системы

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix}; \quad \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 8 & -1 \\ -5 & \lambda + 9 & -1 \\ -4 & 6 & \lambda + 1 \end{bmatrix}.$$

Поскольку для вычисления $h^{(i)}$ необходимы алгебраические дополнения какой-либо строки матрицы $\lambda I - A$, то определитель этой матрицы удобно получать разложением по элементам той же строки.

Алгебраические дополнения элементов первой строки:

$$\Delta_{11}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + 9 & -1 \\ 6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 10\lambda + 15;$$

$$\Delta_{12}(\lambda) = \begin{vmatrix} -5 & -1 \\ -4 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = 5\lambda + 9;$$

$$\Delta_{13}(\lambda) = \begin{vmatrix} -5 & \lambda + 9 \\ -4 & 6 \end{vmatrix} = 4\lambda + 6.$$

Характеристический многочлен и собственные значения:

$$\Delta(\lambda) = (\lambda - 4)(\lambda^2 + 10\lambda + 15) + 8(5\lambda + 9) + 1(4\lambda + 6) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3);$$

$$\lambda_1 = -1; \quad \lambda_2 = -2; \quad \lambda_3 = -3.$$

$$\text{Собственные векторы } h^{(i)} = k_i \begin{bmatrix} \Delta_{11}(\lambda_i) \\ \Delta_{12}(\lambda_i) \\ \Delta_{13}(\lambda_i) \end{bmatrix}: h^{(1)} = k_1 \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}; h^{(2)} = k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}; h^{(3)} = k_3 \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Принимая $k_1 = \frac{1}{2}$; $k_2 = -1$; $k_3 = -\frac{1}{6}$ (эти значения произвольны и выбираются по соображениям удобства), получаем модальную матрицу, а также обратную к ней:

$$H = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad H^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Фундаментальная матрица

$$\Phi(t) = H\varphi(t)H^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -3 & 5 & -1 \end{bmatrix},$$

что после перемножения матриц приводит к следующему результату

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-t} + e^{-2t} - 3e^{-3t} & -3e^{-t} - 2e^{-2t} + 5e^{-3t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ 2e^{-t} + e^{-2t} - 3e^{-3t} & -2e^{-t} - 2e^{-2t} + 5e^{-3t} & e^{-2t} - e^{-3t} \\ e^{-t} + 2e^{-2t} - 3e^{-3t} & -e^{-t} - 4e^{-2t} + 5e^{-3t} & 2e^{-2t} - e^{-3t} \end{bmatrix}.$$

Таким образом, в соответствии с соотношением $x = \Phi(t)x_0$ общее решение рассматриваемой однородной системы дифференциальных уравнений:

$$x_1 = (3e^{-t} + e^{-2t} - 3e^{-3t})x_{10} + (-3e^{-t} - 2e^{-2t} + 5e^{-3t})x_{20} + (e^{-2t} - e^{-3t})x_{30};$$

$$x_2 = (2e^{-t} + e^{-2t} - 3e^{-3t})x_{10} + (-2e^{-t} - 2e^{-2t} + 5e^{-3t})x_{20} + (e^{-2t} - e^{-3t})x_{30};$$

$$x_3 = (e^{-t} + 2e^{-2t} - 3e^{-3t})x_{10} + (-e^{-t} - 4e^{-2t} + 5e^{-3t})x_{20} + (2e^{-2t} - e^{-3t})x_{30},$$

где x_{10}, x_{20}, x_{30} элементы вектора x_0 , равные начальным значениям соответствующих переменных при $t = 0$.

Выясним характер фундаментальной матрицы $\Phi(t)$. Подставляя решение $x = \Phi(t)x_0$ в однородное дифференциальное уравнение $\frac{dx}{dt} = Ax$, получаем тождества:

$$\frac{d}{dt}[\Phi(t)x_0] = A\Phi(t)x_0; \quad \frac{d\Phi(t)}{dt}x_0 = A\Phi(t)x_0.$$

Так как в этих тождествах x_0 — вектор начальных значений не зависящий от времени, то $\Phi(t) = A\Phi(t)$, т. е. $\Phi(t)$ — это такая матрица, производная которой по времени равна произведению матрицы A на саму матрицу. Аналогичными свойствами обладает единственная скалярная функция $\exp(at)$, поэтому по аналогии можно записать следующие соотношения:

$$\Phi(t) = e^{At}; \quad \frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At} = A\Phi(t).$$

Через экспоненциальную функцию выражаются также другие функции от матриц:

$$\sin X = \frac{1}{2i}(e^{iX} - e^{-iX}); \quad \cos X = \frac{1}{2}(e^{iX} + e^{-iX});$$

$$\operatorname{sh} X = \frac{1}{2}(e^X - e^{-X}); \quad \operatorname{ch} X = \frac{1}{2}(e^X + e^{-X});$$

$$e^{iX} = \cos X + i \sin X; \quad e^{-iX} = \cos X - i \sin X.$$

Следует иметь в виду, что $e^X e^Y \neq e^Y e^X$, а соотношение $e^X e^Y = e^{X+Y}$ имеет смысл только в случаях, когда X и Y — перестановочные матрицы.

Решение неоднородной ($f \neq 0$) системы дифференциальных уравнений может быть записано в матричной форме $x(t) = e^{At}\xi(t)$, где $\xi(t)$ – векторная функция времени, подлежащая определению. Подставляя выражение для $x(t)$ и ее производной в исходное уравнение, имеем:

$$Ae^{At}\xi(t) + e^{At}\frac{d\xi(t)}{dt} = Ae^{At}\xi(t) + f(t)$$

или после очевидных упрощений

$$\frac{d\xi(t)}{dt} = e^{-At}f(t).$$

При начальных условиях $x(0) = x_0$ начальное значение искомой функции $\xi(0) = x_0$. Интегрированием получаем

$$\xi(t) = x_0 + \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau.$$

Используя это выражение, находим решение неоднородного уравнения, удовлетворяющее начальному условию $x(0) = x_0$:

$$x(t) = e^{At} \left(x_0 + \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau \right) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} f(\tau) d\tau,$$

которое называется формулой Коши. Его можно рассматривать как сумму решения соответствующего однородного уравнения (при $f = 0$) и решения неоднородного уравнения при нулевых начальных условиях ($x_0 = 0$).

Пусть дана неоднородная система дифференциальных уравнений в нормальной форме:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = -2x_2 + 3t \\ \frac{dx_2}{dt} = 2x_1 + 4 \end{cases}.$$

Для этой системы:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; \quad \lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & 2 \\ -2 & \lambda \end{bmatrix}; \quad \Delta(\lambda) = \lambda^2 + 4;$$

$$\lambda_1 = 2i; \quad \lambda_2 = -2i; \quad \Delta_{11}(\lambda) = \lambda; \quad \Delta_{12}(\lambda) = 2;$$

$$h^{(1)} = k_1 \begin{bmatrix} \Delta_{11}(\lambda_1) \\ \Delta_{12}(\lambda_2) \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 2i \\ 2 \end{bmatrix}; \quad h^{(2)} = k_2 \begin{bmatrix} -2i \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Полагая для удобства $k_1 = k_2 = \frac{1}{2}$, находим модальную матрицу H и обратную к ней матрицу H^{-1} :

$$H = \begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad H^{-1} = \frac{1}{2i} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{bmatrix},$$

после чего определяется фундаментальная матрица:

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{2it} & 0 \\ 0 & e^{-2it} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{2i} \begin{bmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{bmatrix} = \frac{1}{2i} \begin{bmatrix} i(e^{2it} + e^{-2it}) & -(e^{2it} - e^{-2it}) \\ e^{2it} - e^{-2it} & i(e^{2it} + e^{-2it}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix}.$$

Решение задачи Коши для однородной системы:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{10} \cos 2t - x_{20} \sin 2t \\ x_{10} \sin 2t + x_{20} \cos 2t \end{bmatrix}.$$

Найдем интеграл в выражении для частного решения неоднородной системы при $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau &= \int_0^t \begin{bmatrix} \cos 2\tau & \sin 2\tau \\ -\sin 2\tau & \cos 2\tau \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3\tau \\ 4 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} 3\tau \cos 2\tau + 4 \sin 2\tau \\ -3\sin 2\tau + 4 \cos 2\tau \end{bmatrix} d\tau = \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} \cos 2t + \frac{3}{2} t \sin 2t + \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} \sin 2t + \frac{3}{2} t \cos 2t \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Частное решение неоднородной системы:

$$e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} f(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{5}{4} \cos 2t + \frac{3}{2} t \sin 2t + \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} \sin 2t + \frac{3}{2} t \cos 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \cos 2t - \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} \sin 2t + \frac{3}{2} t \end{bmatrix}.$$

Таким образом, решение неоднородной системы, удовлетворяющей начальным условиям $x(0) = x_0$, запишется следующим образом:

$$x = \begin{bmatrix} x_{10} \cos 2t - x_{20} \sin 2t \\ x_{10} \sin 2t + x_{20} \cos 2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \cos 2t - \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} \sin 2t + \frac{3}{2} t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_{10} + \frac{5}{4}) \cos 2t - x_{20} \sin 2t - \frac{5}{4} \\ (x_{10} + \frac{5}{4}) \sin 2t + x_{20} \cos 2t + \frac{3}{2} t \end{bmatrix}.$$

Контрольные вопросы к лекции 12

- 12-1. Как записывается система уравнений в матричном виде?
- 12-2. Как решается матричное уравнение $Ax = q$?
- 12-3. Что представляет собой определитель матрицы?
- 12-4. Как вычисляется определитель второго порядка?
- 12-5. Как вычисляется определитель третьего порядка?
- 12-6. В чем состоит свойство антисимметрии определителя?
- 12-7. В каком случае определитель равен нулю?
- 12-8. Как изменяется определитель матрицы n -го порядка при умножении ее на скаляр?
- 12-9. Как вычисляется алгебраическое дополнение?
- 12-10. Как вычисляется обратная матрица?
- 12-11. Опишите алгоритм вычисления обратной матрицы методом исключения.
- 12-12. Какие матрицы называются особенными?
- 12-13. Для каких матриц существуют обратные матрицы?
- 12-14. Какая матрица называется инволютивной?
- 12-15. Что называется рангом матрицы?
- 12-16. Что называется дефектом матрицы?
- 12-17. Какая система уравнений называется совместной?
- 12-18. В чем состоит суть теоремы Кронекера – Капелли?
- 12-19. Какая система уравнений называется неопределенной?
- 12-20. Опишите алгоритм Гаусса для решения неоднородных систем линейных уравнений n -го порядка?
- 12-21. Опишите алгоритм Гаусса – Жордана для решения неоднородных систем линейных уравнений n -го порядка?
- 12-22. Какая система уравнений называется однородной?
- 12-23. Как определяется характеристическая матрица для квадратной матрицы A ?

- 12-24. Как определяется характеристическое уравнение?
- 12-25. Что называется характеристическими числами квадратной матрицы A ?
- 12-26. Что называется спектром квадратной матрицы A ?
- 12-27. Какая матрица называется модальной?
- 12-28. Какая матрица называется фундаментальной?
- 12-29. Что представляет собой решение неоднородного дифференциального уравнения в форме Коши?

Функции от матриц – это один из важнейших разделов теории матриц. Ранее на примере дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами был выяснен смысл экспоненциальной функции от матрицы и установлена ее связь с проблемой собственных значений для простого случая, когда все они различны. В интересах многочисленных приложений следует обобщить понятие функции от матрицы и снять ограничения на характер собственных значений.

Подобно тому, как всякая аналитическая функция $f(x)$ может быть представлена сходящимся рядом (многочленом) от x

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{s=0}^{\infty} a_s x^s,$$

функция от матрицы $f(X)$ представима в виде многочлена от матрицы, который формально получается заменой скалярной переменной x матрицей X :

$$f(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots = \sum_{s=0}^{\infty} a_s X^s.$$

Если ряд сходится достаточно быстро, то функцию от матрицы можно вычислить суммированием членов. Однако часто такой путь связан с большими вычислительными трудностями. Кроме того, из поля зрения ускользают общие свойства и закономерности, которые нередко имеют первостепенное значение. Аппарат аналитической теории функций от матриц содержит методы их компактного представления, которые могут использоваться для вычисления таких функций. Различные способы представления и определения функции от матрицы $f(X)$ сводятся в основном к двум подходам: 1) разложение функции $f(X)$ в ряд приводится к более простому виду, для которого можно найти эффективные методы ее определения; 2) матрица X преобразуется к некоторой другой матрице $\tilde{X}$, для которой $f(X)$ выражается просто через скалярные функции.

При изложении этих вопросов приходится иметь дело с различными мно-

гочленами. Многочлен от скалярной переменной λ называют скалярным многочленом. Многочлен от матрицы, в котором роль переменной x играет матрица X , является стандартной формой представления функции от матрицы $f(X)$. Его не следует смешивать с матричным многочленом, который может быть формально получен из скалярного многочлена заменой его коэффициентов числовыми матрицами A одного и того же размера:

$$F(x) = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 \dots$$

Матричный многочлен может быть представлен многочленной матрицей (λ -матрицей), элементы которой являются многочленами относительно скалярной переменной x (или λ). К этому типу матриц относятся, в частности, характеристическая и присоединенная матрицы. Пусть, например, существует матрица A :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix}$$

Ее характеристическая матрица имеет вид:

$$F(\lambda) = [\lambda I - A] = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 8 & -1 \\ -5 & \lambda + 9 & -1 \\ -4 & 6 & \lambda + 1 \end{bmatrix}, \text{ а присоединенная к ней матрица } G(\lambda):$$

$$G(\lambda) = F^+(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda^2 + 10\lambda + 15 & -8\lambda - 14 & \lambda + 1 \\ 5\lambda + 9 & \lambda^2 - 3\lambda - 8 & \lambda + 1 \\ 4\lambda + 6 & -6\lambda - 8 & \lambda^2 + 5\lambda + 4 \end{bmatrix}$$

является многочленной и может быть представлена в виде матричного многочлена:

$$G(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda^2 + \begin{bmatrix} 10 & -8 & 1 \\ 5 & -3 & 1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \lambda + \begin{bmatrix} 15 & -14 & 1 \\ 9 & -8 & 1 \\ 6 & -8 & 4 \end{bmatrix}.$$

Пусть функция от матрицы A выражается многочленом $f(A)$, которому соответствует скалярный многочлен $f(\lambda)$. Разделим $f(\lambda)$ на некоторый многочлен $p(\lambda)$ более низкой степени. Тогда получим $f(\lambda) = q(\lambda)p(\lambda) + r(\lambda)$, где $q(\lambda)$ — частное; $r(\lambda)$ — остаток, выражающийся многочленом, степень которого ниже степени $p(\lambda)$.

Заменяя скаляр λ матрицей A , получим $f(A) = q(A)p(A) + r(A)$. Очевидно, $f(A) = r(A)$ при условии, что $p(A) = 0$. Многочлен $p(\lambda)$, тождественно равный нулю при замене λ на A , является аннулирующим многочленом для матрицы A . При этом $f(A)$ приводится к $r(A)$ – матричному многочлену более низкой степени. Многочлен $r(\lambda)$ такой, что $f(A) = r(A)$, называется интерполяционным многочленом. Таким образом, задача упрощения функции $f(A)$ сводится к нахождению двух многочленов (если они существуют) – аннулирующего и интерполяционного.

Можно показать, что аннулирующим многочленом для матрицы A является ее характеристический многочлен $\Delta(\lambda) = \det|\lambda I - A|$. Воспользуемся для этого тождеством $|\lambda I - A| \cdot G(\lambda) = \Delta(\lambda) \cdot I$, где $G(\lambda)$ – присоединенная матрица для A . Так как коэффициенты I и A матричного двучлена $|\lambda I - A|$ перестановочны с матрицей A , то при замене λ на A правое и левое произведения совпадают, т. е. $\Delta(A) = (A - A) \cdot G(\lambda) = G(\lambda) \cdot (A - A)$, или $\Delta(A) = 0$. Полученное тождество выражает теорему Кэли – Гамильтона: матрица A удовлетворяет своему характеристическому уравнению.

Проиллюстрируем теорему Кэли – Гамильтона на примере все той же

матрицы $A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix}$, для которой характеристический многочлен опреде-

лен ранее $\Delta(\lambda) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6 = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3)$.

Заменяя скаляр λ матрицей A , получим $\Delta(A) = A^3 + 6A^2 + 11A + 6I$ или после подстановки матрицы A :

$$\Delta(A) = \begin{bmatrix} 70 & -116 & 19 \\ 71 & -117 & 19 \\ 64 & -102 & 11 \end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix} -20 & 34 & -5 \\ -21 & 35 & -5 \\ -18 & 28 & -1 \end{bmatrix} + 11 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 0.$$

С другой стороны $\Delta(A) = (A + I)(A + 2I)(A + 3I)$ или

$$\Delta(A) = \begin{bmatrix} 5 & -8 & 1 \\ 5 & -8 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -8 & 1 \\ 5 & -7 & 1 \\ 4 & -6 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & -8 & 1 \\ 5 & -6 & 1 \\ 4 & -6 & 2 \end{bmatrix} = 0.$$

Важным следствием теоремы Кэли – Гамильтона является возможность представления любого многочлена $f(A)$ от квадратной матрицы A n -го порядка многочленом $r(A)$ степени $n-1$, т. е. $f(A) = r(A)$.

Пусть, например, $f(A) = A^4 + 4A^3 + 2A^2 - 12A - 10I$. Разделив соответствующий скалярный многочлен $f(\lambda) = \lambda^4 + 4\lambda^3 + 2\lambda^2 - 12\lambda - 10$ на характеристический многочлен $\Delta(\lambda) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6$, получим остаток $r(\lambda) = 3\lambda^2 + 4\lambda + 2$. Следовательно, $f(A) = 3A^2 + 4A + 2I$.

Теорему Кэли – Гамильтона можно также использовать для вычисления степеней матрицы и определения обратной матрицы.

Так как $\Delta(A) = 0$, то и $A^k \Delta(A) = 0$, где k – любое целое число. Поэтому любая степень матрицы линейно выражается через ее первые $n-1$ степеней. Так, для нашего примера $A^3 = -6A^2 - 11A - 6I$ матрица A^4 может быть определена в соответствии с выражением $A^4 = -6A^3 - 11A^2 - 6A = 25A^2 + 60A + 36I$ и т. д.

Для обратной матрицы необходимое соотношение получается умножением $\Delta(A) = 0$ на A^{-1} . Используя тот же пример $A^{-1}(A^3 + 6A^2 + 11A + 6I) = 0$, получаем

$$A^{-1} = -\frac{1}{6}(A^2 + 6A + 11I).$$

Естественным является стремление свести функцию $f(A)$ к многочлену $r(A)$ возможно меньшей степени. Поскольку степень $r(\lambda)$ всегда на единицу ниже степени аннулирующего многочлена, то эта задача означает поиск аннулирующего многочлена $\psi(\lambda)$ наименьшей степени (со старшим коэффициентом, равным единице), называемого минимальным многочленом. Если все собственные значения матрицы A различны, то характеристический многочлен $\Delta(\lambda)$ является одновременно и минимальным. В общем же случае может быть несколько аннулирующих многочленов, степень которых не превышает n , и среди них только один минимальный многочлен степени $m \leq n$. Пусть $d(\lambda)$ – наибольший общий делитель всех элементов присоединенной матрицы, т. е. $G(\lambda) = d(\lambda)C(\lambda)$, где $C(\lambda)$ – многочленная матрица, называемая приведенной присоединенной матрицей. Так как $F(\lambda)G(\lambda) = F(\lambda)d(\lambda)C(\lambda) = \Delta(\lambda)I$, то $\Delta(\lambda)$ де-

лится без остатка на $d(\lambda)$, и частное как раз и будет минимальным многочленом

$\psi(\lambda) = \frac{\Delta(\lambda)}{d(\lambda)}$. При этом имеет место соотношение $F(\lambda)C(\lambda) = \psi(\lambda)I$ или

$$(\lambda I - A)C(\lambda) = \psi(\lambda)I.$$

Пусть, например, дана матрица A

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 1 & -5 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}, \text{ тогда } F(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda + 3 & -3 & 2 \\ -1 & \lambda + 5 & -2 \\ -1 & 3 & \lambda \end{bmatrix} \text{ и}$$

$$\Delta(\lambda) = \lambda^3 + 8\lambda^2 + 20\lambda + 16 = (\lambda + 2)^2(\lambda + 4)$$

Матрица имеет двукратное собственное значение $\lambda_2 = -2$ и простое $\lambda_1 = -4$. Присоединенная матрица:

$$G(\lambda) = \begin{bmatrix} (\lambda + 2)(\lambda + 3) & 3(\lambda + 2) & -2(\lambda + 2) \\ (\lambda + 2) & (\lambda + 2)(\lambda + 1) & 2(\lambda + 2) \\ (\lambda + 2) & -3(\lambda + 2) & (\lambda + 2)(\lambda + 6) \end{bmatrix} = (\lambda + 2)C(\lambda).$$

Наибольший общий делитель $d(\lambda) = (\lambda + 2)$, следовательно

$$\psi(\lambda) = \frac{\Delta(\lambda)}{d(\lambda)} = (\lambda + 2)(\lambda + 4); \quad C(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda + 3 & 3 & -2 \\ 1 & \lambda + 1 & 2 \\ 1 & -3 & \lambda + 6 \end{bmatrix}.$$

В общем случае будем считать, что характеристический многочлен $\Delta(\lambda)$ матрицы n -го порядка имеет q различных нулей $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$, каждый из которых может повторяться с кратностью n_k . Так как всего должно быть n корней, то $n_1 + n_2 + \dots + n_q = n$. При этом характеристический многочлен представляется в виде: $\Delta(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \dots (\lambda - \lambda_q)^{n_q}$.

Можно показать, что совокупность нулей минимального многочлена содержит все различные характеристические числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ с кратностями, не превышающими кратностей соответствующих собственных значений, т. е.

$$\psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_q)^{m_q}, \text{ где } 0 < m_i \leq n_i \quad (i = 1, 2, \dots, q).$$

Степень минимального многочлена $m = m_1 + m_2 + \dots + m_q$.

Приняв $\psi(\lambda)$ в качестве аннулирующего многочлена, можно записать:

$f(\lambda) = q(\lambda)\psi(\lambda) + r(\lambda)$. Так как $\psi(\lambda)$ со своими производными до $(m_k - 1)$ -й включительно при $\lambda = \lambda_k$ обращается в нуль, то

$$f(\lambda_k) = r(\lambda_k), \quad f'(\lambda_k) = r'(\lambda_k), \dots, f^{(m_k-1)}(\lambda_k) = r^{(m_k-1)}(\lambda_k).$$

Эти соотношения для $k = 1, 2, \dots, q$ составляют систему m уравнений, решив которую можно определить m коэффициентов интерполяционного многочлена

$$r(\lambda) = \alpha_{m-1}\lambda^{m-1} + \alpha_{m-2}\lambda^{m-2} + \dots + \alpha_1\lambda + \alpha_0.$$

Заменив в этом многочлене скаляр λ матрицей A и приняв во внимание, что в соответствии с теоремой Кэли – Гамильтона $f(A) = r(A)$, получим выражение для функции от матрицы в виде:

$$f(A) = \alpha_{m-1}A^{m-1} + \alpha_{m-2}A^{m-2} + \dots + \alpha_1A + \alpha_0I = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i A^i.$$

Значения $f(\lambda_k), f'(\lambda_k), \dots, f^{(m_k-1)}(\lambda_k)$ для $k = 1, 2, \dots, q$ определяют функцию $f(\lambda)$ на спектре матрицы A . Например, для экспоненциальной функции $f(\lambda) = e^{\lambda t}$

$$f(\lambda_k) = e^{\lambda_k t}, \quad f'(\lambda_k) = t e^{\lambda_k t}, \dots, f^{(m_k-1)}(\lambda_k) = t^{m_k-1} e^{\lambda_k t}.$$

Если минимальный многочлен содержит только линейные множители $(\lambda - \lambda_k)$, то достаточно определить функцию $f(\lambda)$ в характеристических точках $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$. При этом система уравнений для коэффициентов интерполяционного многочлена имеет вид:

$$f(\lambda_k) = \alpha_0 + \alpha_1\lambda_k + \dots + \alpha_{m-1}\lambda_k^{m-1} \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

или в матричной форме

$$\begin{bmatrix} f(\lambda_1) \\ f(\lambda_2) \\ \dots \\ f(\lambda_m) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & \lambda_m & \lambda_m^2 & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_m \end{bmatrix} = V \cdot \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_m \end{bmatrix}.$$

Решив эту систему относительно $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}$, получим $f(A) = \sum_{i=0}^{m-1} \alpha_i A^i$.

Для примера определим экспоненциальную функцию от рассмотренной

ранее матрицы $A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix}$. Так как все собственные значения различны

($\lambda_1 = -1; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = -3$), то $\psi(\lambda) = \Delta(\lambda)$. Тогда

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 9 \end{bmatrix}; \quad V^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -6 & 2 \\ 5 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 6 & -6 & 2 \\ 5 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-2t} \\ e^{-3t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^{-t} - 3e^{-2t} + e^{-3t} \\ \frac{5}{2}e^{-t} - 4e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-3t} \\ \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \end{bmatrix};$$

$$e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 = \alpha_0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \alpha_1 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{bmatrix} -20 & 34 & -5 \\ -21 & 35 & -5 \\ -18 & 28 & -1 \end{bmatrix}.$$

После выполнения соответствующих операций и приведения подобных членов, приходим к результату полученному ранее.

Рассмотрим общий случай, когда минимальный многочлен $\psi(\lambda)$ содержит кратные нули. Разложим отношение $r(\lambda)$ и $\psi(\lambda)$ на простые дроби:

$$\frac{r(\lambda)}{\psi(\lambda)} = \sum_{k=1}^q \left[\frac{\mu_{k1}}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k}} + \frac{\mu_{k2}}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k-1}} + \dots + \frac{\mu_{km_k}}{(\lambda - \lambda_k)} \right].$$

Так как степень $r(\lambda)$ на единицу ниже степени $\psi(\lambda)$, то $\mu_{k1}, \mu_{k2}, \dots, \mu_{km_k}$ числовые коэффициенты, определив которые, получим выражение для интерполяционного многочлена в виде: $r(\lambda) = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} \mu_{kj} (\lambda - \lambda_k)^{j-1} \psi_k(\lambda)$, где

$$\psi_k(\lambda) = \frac{\psi(\lambda)}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k}}.$$

Для определения коэффициента μ_{kj} продифференцируем $j-1$ раз выражение $\frac{r(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} = \sum_{k=1}^q [\mu_{k1} + \mu_{k2}(\lambda - \lambda_k) + \dots + \mu_{km_k}(\lambda - \lambda_k)^{m_k-1}]$ и положим $\lambda = \lambda_k$. Тогда все слагаемые, кроме $(j-1)! \mu_{kj}$, обратятся в нули и в результате получим

$$\mu_{kj} = \frac{1}{(j-1)!} \cdot \frac{d^{j-1}}{d\lambda^{j-1}} \left[\frac{r(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}.$$

Так как значения $r(\lambda)$ и $f(\lambda)$ при $\lambda = \lambda_k$ ($k=1, 2, \dots, q$) совпадают до (m_k-1) -й производной включительно, то заменой $r(\lambda)$ на $f(\lambda)$ находим

$$\mu_{kj} = \frac{1}{(j-1)!} \cdot \left[\frac{f(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(j-1)} \quad (k=1, 2, \dots, q; \quad j=1, 2, \dots, m_k).$$

Подставив значения μ_{kj} в выражение для $r(\lambda)$ приходим к формуле для интерполяционного многочлена Лагранжа – Сильвестра:

$$r(\lambda) = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} \frac{1}{(j-1)!} \cdot \left[\frac{f(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(j-1)} (\lambda - \lambda_k)^{j-1} \psi_k(\lambda).$$

Заслуживают внимания два частных случая:

1) Все нули минимального многочлена простые, т. е.

$\psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_q)$. Так как $m_k = 1$, то j принимает только значение 1, следовательно, получаем выражение

$$r(\lambda) = \sum_{k=1}^q \frac{\prod_{i \neq k} (\lambda - \lambda_i)}{\prod_{i \neq k} (\lambda_k - \lambda_i)} f(\lambda_k),$$

называемое интерполяционным многочленом Лагранжа.

2) Минимальный многочлен имеет только один нуль λ_0 кратности m , т. е.

$\psi(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m$. Тогда $k=1$, $m_k = m_1 = m$, $j=1, 2, \dots, m$. Так как $\psi_k(\lambda) = 1$, то из общей формулы находим

$$\begin{aligned} r(\lambda) &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{(j-1)!} f^{(j-1)}(\lambda_0) (\lambda - \lambda_0)^{j-1} = \\ &= \frac{f'(\lambda_0)}{1!} (\lambda - \lambda_0) + \frac{f''(\lambda_0)}{2!} (\lambda - \lambda_0)^2 + \dots + \frac{f^{(m-1)}(\lambda_0)}{(m-1)!} (\lambda - \lambda_0)^{m-1}, \end{aligned}$$

что совпадает с первыми m членами разложения в ряд Тейлора функции $f(\lambda)$.

Например, для рассмотренной ранее матрицы A , все собственные значения которой различны ($\lambda_1 = -1; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = -3$) и $\psi(\lambda) = \Delta(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3)$, имеем

$$r(\lambda) = \frac{(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3)}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)} f(\lambda_1) + \frac{(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_3)}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_2 - \lambda_3)} f(\lambda_2) + \frac{(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)}{(\lambda_3 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)} f(\lambda_3) =$$

$$= \frac{1}{2}(\lambda + 2)(\lambda + 3)f(-1) - (\lambda + 1)(\lambda + 3)f(-2) + \frac{1}{2}(\lambda + 1)(\lambda + 2)f(-3).$$

Для экспоненциальной функции $f(\lambda) = e^{\lambda t}$ находим

$$f(-1) = e^{-t}; \quad f(-2) = e^{-2t}; \quad f(-3) = e^{-3t}.$$

Подставляя вместо λ матрицу A , получаем

$$e^{At} = \frac{1}{2}(A + 2I)(A + 3I)e^{-t} - (A + I)(A + 3I)e^{-2t} + \frac{1}{2}(A + I)(A + 2I)e^{-3t},$$

что после вычисления совпадает с полученным ранее результатом.

Как видно из рассмотренного примера, при вычислении коэффициентов μ_{kj} необходимо раскрывать производные отношения функций $f(\lambda)$ и $\psi_k(\lambda)$ и после подстановки их значений при $\lambda = \lambda_k$ группировать члены по скалярной функции $f(\lambda)$ и ее производным. В результате получаем выражение вида

$$r(\lambda) = \sum_{k=1}^q \left[f(\lambda_k) \varphi_{k1}(\lambda) + f'(\lambda_k) \varphi_{k2}(\lambda) + \dots + f^{(m_k-1)}(\lambda_k) \varphi_{km_k}(\lambda) \right],$$

или

$$r(\lambda) = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} f^{(j-1)}(\lambda_k) \varphi_{kj}(\lambda).$$

Здесь $\varphi_{kj}(\lambda)$ – многочлены, степени которых ниже степени m минимального многочлена $\psi(\lambda)$. Они не зависят от вида функции $f(\lambda)$ и полностью определяются заданием $\psi(\lambda)$. Заменяя скаляр λ матрицей A и приняв во внимание соотношение $f(A) = r(A)$, получим основную формулу для функции от матрицы:

$$f(A) = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} f^{(j-1)}(\lambda_k) Z_{kj}, \text{ где } Z_{kj} = \varphi_{kj}(A) \quad (k = 1, 2, \dots, q; \quad j = 1, 2, \dots, m_k).$$

Матрицы Z_{kj} называются компонентами матрицы A (не путать со скалярными элементами матрицы!). Они, как и $\varphi_{kj}(\lambda)$, не зависят от вида функции $f(\lambda)$ и полностью определяются матрицей A . Это значит, что Z_{kj} можно определить из основной формулы, подставив в нее некоторую функцию, наиболее

подходящую для этой цели. Возьмем в качестве таковой функцию $f(\beta) = \frac{1}{\lambda - \beta}$,

где λ рассматривается как некоторый параметр. Эта функция определяется на спектре матрицы A с собственными значениями $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q$ следующей совокупностью величин:

$$f(\lambda_k) = \frac{1}{\lambda - \lambda_k}; \quad f'(\lambda_k) = \frac{1!}{(\lambda - \lambda_k)^2}; \quad \dots; \quad f^{(m_k)}(\lambda_k) = \frac{(m_k - 1)!}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k}}.$$

В то же время из выражения $(\lambda - \beta)f(\beta) = 1$ после замены скаляра β матрицей A имеем $(\lambda I - A)f(A) = I$, т. е. $f(A) = (\lambda I - A)^{-1}$.

Учитывая соотношение $[\lambda I - A]C(\lambda) = \psi(\lambda)I$ и подставляя в основную формулу значения функции на спектре матрицы A , получим:

$$[\lambda I - A]^{-1} = \frac{C(\lambda)}{\psi(\lambda)} = \sum_{k=1}^q \left[\frac{Z_{k1}}{\lambda - \lambda_k} + \frac{1! Z_{k2}}{(\lambda - \lambda_k)^2} + \dots + \frac{(m_k - 1)! Z_{km_k}}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k}} \right] = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} \frac{(j-1)!}{(\lambda - \lambda_k)^j} Z_{kj}.$$

Это выражение по форме совпадает с разложением на простые дроби с матричными коэффициентами $(j-1)! Z_{kj}$. Умножая обе части равенства на $(\lambda - \lambda_k)^{m_k}$, имеем

$$\frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} = \sum_{k=1}^q [Z_{k1}(\lambda - \lambda_k)^{m_k-1} + Z_{k2}(\lambda - \lambda_k)^{m_k-2} + \dots + (m_k - 1)! Z_{km_k}].$$

Для определения коэффициента Z_{kj} продифференцируем это равенство $m_k - j$ раз, приняв $\lambda = \lambda_k$. Тогда все члены в правой части, кроме члена с Z_{kj} , обратятся в нули, в результате чего имеем

$$\left[\frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-j)} = (m_k - j)! (j-1)! Z_{kj},$$

откуда

$$Z_{kj} = \frac{1}{(m_k - j)! (j-1)!} \left[\frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-j)} \quad (k = 1, 2, \dots, q; \quad j = 1, 2, \dots, m_k).$$

Подставив эти значения в основную формулу, получаем выражение, представляющее собой теорему Сильвестра:

$$f(A) = \sum_{k=1}^q \sum_{j=1}^{m_k} \frac{f^{(j-1)}(\lambda_k)}{(m_k - j)!(j-1)!} \left[\frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-j)}.$$

Преобразуем это выражение, умножив числитель и знаменатель на $(m_k - 1)!$. Так как

$$\frac{(m_k - 1)!}{(m_k - 1)!(m_k - j)!(j-1)!} = \frac{1}{(m_k - 1)!} C_{m_k-1}^{j-1},$$

то в соответствии с формулой для высших производных произведения двух функций

$$\sum_{j=1}^{m_k} C_{m_k-1}^{j-1} f^{(j-1)}(\lambda) \left[\frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-j)} = \left[f(\lambda) \frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-1)},$$

получим другую форму теоремы Сильвестра:

$$f(A) = \sum_{k=1}^q \frac{1}{(m_k - 1)!} \left[f(\lambda) \frac{C(\lambda)}{\psi_k(\lambda)} \right]_{\lambda=\lambda_k}^{(m_k-1)}.$$

В этой формуле приведенную присоединенную матрицу $C(\lambda)$ можно заменить присоединенной матрицей $G(\lambda) = d(\lambda)C(\lambda)$, где $d(\lambda)$ — многочлен, являющийся наибольшим общим делителем всех элементов матрицы $G(\lambda)$. Тогда вместо $\psi(\lambda)$ следует рассматривать $\Delta(\lambda) = d(\lambda)\psi(\lambda)$ и определять $\psi_k(\lambda)$ по формуле

$$\psi_k(\lambda) = \frac{\Delta(\lambda)}{(\lambda - \lambda_k)^{m_k}}.$$

Такой подход более удобен, если используются специальные алгоритмы определения присоединенной матрицы $G(\lambda)$.

Одним из таких алгоритмов является алгоритм Фаддеева. Его использование позволяет, кроме того, получать и коэффициенты характеристического многочлена $\Delta(\lambda)$.

Пусть для некоторой матрицы A

$$\Delta(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1}\lambda + a_n;$$

$$G(\lambda) = G_1\lambda^{n-1} + G_2\lambda^{n-2} + \dots + G_{n-1}\lambda + G_n.$$

Скалярные коэффициенты $a_1, a_2, \dots, a_n$ и матричные коэффициенты $G_1, G_2, \dots, G_n$ вычисляются по рекуррентным формулам:

$$a_i = -\frac{1}{i} \text{tr} B_i;$$

$$G_{i+1} = B_i + a_i I,$$

причем $B_i = G_i A$ ($i = 1, 2, \dots, n$) и $G_1 = I$. Символ $\text{tr} B$ означает след матрицы, равный сумме ее диагональных элементов.

Проиллюстрируем применение алгоритма Фаддеева на примере ранее использованной матрицы A .

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix};$$

$$B_1 = G_1 A = A = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \\ 4 & -6 & -1 \end{bmatrix}; \quad a_1 = -\text{tr} B_1 = -(4 - 9 - 1) = 6;$$

$$G_2 = B_1 + a_1 I = \begin{bmatrix} 10 & -8 & 1 \\ 5 & -3 & 1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix};$$

$$B_2 = G_2 A = \begin{bmatrix} 4 & -14 & 1 \\ 9 & -19 & 1 \\ 6 & -8 & -7 \end{bmatrix}; \quad a_2 = -\frac{1}{2} \text{tr} B_2 = -\frac{1}{2}(4 - 19 - 7) = 11;$$

$$G_3 = B_2 + a_2 I = \begin{bmatrix} 15 & -14 & 1 \\ 9 & -8 & 1 \\ 6 & -8 & 4 \end{bmatrix};$$

$$B_3 = G_3 A = \begin{bmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}; \quad a_3 = -\frac{1}{3} \text{tr} B_3 = -\frac{1}{3}(-6 - 6 - 6) = 6;$$

Соотношение $G_n A = -a_n I$ можно использовать для проверки правильности вычислений. Действительно, в рассмотренном примере $G_3 A = B_3 = -a_3 I$. Таким образом, получаем

$$\Delta(\lambda) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6$$

и

$$G(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda^2 + \begin{bmatrix} 10 & -8 & 1 \\ 5 & -3 & 1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \lambda + \begin{bmatrix} 15 & -14 & 1 \\ 9 & -8 & 1 \\ 6 & -8 & 4 \end{bmatrix}.$$

Рассмотренные методы определения аналитической функции $f(A)$ от матрицы A сводятся к следующим:

1) Подстановка матрицы A в степенной ряд соответствующей скалярной функции $f(\lambda)$ и вычисление частичной суммы членов ряда для $f(A)$, дающей достаточно точное приближение.

2) Использование интерполяционного многочлена $r(\lambda)$ и соотношения $f(A) = r(A)$, вытекающего из теоремы Кэли – Гамильтона.

3) Использование интерполяционного многочлена Лагранжа –Сильвестра с определением числовых коэффициентов μ_{k_i} разложения на простые дроби.

4) Определение компонент Z_{kj} матрицы A через значения приведенной присоединенной матрицы $C(\lambda)$ на спектре данной матрицы с использованием теоремы Сильвестра.

При использовании всех этих методов, кроме первого, необходимо знать собственные значения характеристической матрицы $F(\lambda) = |\lambda I - A|$. Вычисление собственных значений требует решения алгебраического уравнения n -й степени и представляет собой самостоятельную задачу высшей алгебры, непосредственно не связанную с теорией матриц.

Прямое использование теоремы Сильвестра связано с определением значений присоединенной матрицы на спектре данной матрицы, которые могут быть получены с помощью алгоритма Фаддеева.

Контрольные вопросы к лекции 13

13-1. Как функция от матрицы представляется в виде многочлена?

13-2. В чем состоит различие многочлена от матрицы и матричного многочлена?

13-3. Какой многочлен называется аннулирующим многочленом для матрицы A ?

13-4. Какой многочлен называется интерполяционным многочленом для матрицы A ?

13-5. В чем состоит суть теоремы Кэли – Гамильтона?

13-6. Как теорема Кэли – Гамильтона используется для вычисления степеней

матрицы?

13-7. Как теорема Кэли – Гамильтона используется для вычисления обратной матрицы?

13-8. Опишите алгоритм Фаддеева для определения присоединенной матрицы.

13-9. Что называется следом матрицы?

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

Математические основы теории систем
Часть 5. Основы теории матриц

Подписано в печать xx.xx.15. Печать цифровая. Бумага для офисной техники.

Усл. печ. л. X,xx. Тираж xx экз. Заказ xxx.

«Вятский государственный университет» ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 610000, Киров, ул. Московская, 36 Тел.: (8332) 64-23-56, <http://vyatsu.ru>